

Intelligence Artificielle et Education au Togo

Diagnostic, Analyse Strategique et Propositions de Projets EdTech

Fonde sur des donnees recentes (2019–2025)

Prepare par l'equipe SmartFarm Togo
AIMS Ghana – Agri-Tech & EdTech Division

Mai 2025

Destinataires : Equipe de direction, Partenaires investisseurs
Version : 1.0 – Rapport Final
Langue : Francais (Terminologie technique en anglais)

Ce rapport est base sur des donnees publiques de l'UNESCO, de la Banque Mondiale, de l'UNICEF et du Ministere de l'Education du Togo.

Table des matières

Resume Executif	2
1 Contexte du Systeme Educatif Togolais	3
1.1 Structure du systeme	3
1.2 Chiffres cles de la population scolaire	3
1.3 Financement de l'education	3
2 Diagnostic : Les Cinq Crises Majeures de l'Education Togolaise	4
2.1 Crise 1 : La Pauvrete d'Apprentissage – L'Analphabetisme Fonctionnel de Masse	4
2.1.1 Donnees et amplitude	4
2.1.2 Effets en cascade	4
2.2 Crise 2 : Le Deficit Massif d'Enseignants Qualifies	4
2.2.1 Donnees quantitatives	5
2.2.2 La crise au nord du pays	5
2.3 Crise 3 : Les Inegalites Structurelles de Genre et Geographiques	5
2.4 Crise 4 : La Chute des Performances aux Examens Nationaux	5
2.5 Crise 5 : L'Absence de Donnees et de Pilotage Educatif en Temps Reel	6
3 Comment l'IA peut Aider les Acteurs Cles	7
3.1 Pour les Eleves	7
3.2 Pour les Enseignants	7
3.3 Pour le Ministere de l'Education	7
4 Propositions de Projets EdTech pour le Togo	8
5 Tableau Comparatif des Cinq Projets	13
6 Architecture Technologique Recommandee	14
6.1 Technologies d'IA/ML par type de probleme	14
6.2 Infrastructure technique recommandee	14
7 Modeles Economiques et Sources de Financement	15
8 Conclusion et Prochaines Etapes	16

Resume Executif

Le systeme educatif togolais fait face a une crise silencieuse mais profonde. Avec **86% des enfants incapables de lire a l'age de 10 ans** (Banque Mondiale, 2019), un taux de reussite au BEPC chute a **44%** en 2024, et seulement **34% des enseignants du secondaire formes**, le Togo accumule des deficits educatifs structurels qui compromettent son capital humain et son developpement economique.

Ce rapport identifie les cinq problemes majeurs de l'education togolaise, les quantifie par des donnees recentes, et propose des projets EdTech concrets bases sur l'Intelligence Artificielle, le Machine Learning, et le Controle Optimal pouvant etre developpes par une equipe locale.

Probleme prioritaire identifie : La crise d'apprentissage fondamental, combinant analphabetisme fonctionnel, absenteeisme des enseignants et absence de feed-back personnalise pour les eleves.

Indicateur	Togo	Moyenne ASS	Source
Pauvrete d'apprentissage	86%	87%	Banque Mondiale, 2019
Taux reussite BEPC 2024	44%	n/a	Min. Education Togo
Enseignants secondaires formes	34%	63%	UNESCO/COL, 2023
Taux alphabetisation adultes	66.5%	65%	UNESCO, 2019
Inscription secondaire (filles)	58%	–	UNICEF, 2022
Depenses edu / budget total	14.8%	18%	Macrotrends, 2023

1 Contexte du Systeme Educatif Togolais

1.1 Structure du systeme

Le systeme educatif togolais suit une structure **2-6-4-3** : 2 ans de prescolaire, 6 ans de primaire (Cours d'Initiation au CM2), 4 ans de college (6e a 3e sanctionnes par le BEPC), et 3 ans de lycee (2nde a Terminale sanctionnes par le BAC). L'enseignement superieur est principalement assure par l'Universite de Lome et plusieurs etablisements prives.

La langue officielle d'enseignement est le **français**, bien que la population parle plus de 45 langues locales. Cette fracture linguistique est un facteur majeur d'echec scolaire, particulierement dans les zones rurales comme la region de Kara ou le plateau.

1.2 Chiffres cles de la population scolaire

Niveau	Population eligible	Source / Annee
Prescolaire (0-5 ans)	715 487	UNESCO/ISCED
Primaire	1 330 263	UNESCO/ISCED
Secondaire inferieur	808 972	UNESCO/ISCED
Secondaire superieur	550 594	UNESCO/ISCED
Superieur	746 464	UNESCO/ISCED

1.3 Financement de l'education

Tendance des depenses publiques en education (Togo)

- **2020** : 18.14% du budget total de l'Etat
- **2021** : 17.45% (baisse de 0.69 point)
- **2022** : 14.48% (chute de 2.98 points)
- **2023** : 14.82% (legere remontee)
- Ecart par rapport a la norme UNESCO : **26% minimum recommande**

Source : Macrotrends / World Bank Education Data, 2023

La sous-dotation budgetaire chronique affecte directement la qualite des infrastructures scolaires, les salaires des enseignants, et la disponibilite des materiaux pedagogiques – particulierement dans les zones rurales qui concentrent 69% de la population sous le seuil de pauvreté.

2 Diagnostic : Les Cinq Crises Majeures de l’Education Togolaise

Note methodologique : Chaque crise est evaluee selon trois axes : (1) *Amplitude du probleme*, (2) *Impact sur les acteurs*, et (3) *Potentiel de resolution par l’IA/ML*.

2.1 Crise 1 : La Pauvrete d’Apprentissage – L’Analphabetisme Fonctionnel de Masse

2.1.1 Donnees et amplitude

Le concept de *Pauvrete d’Apprentissage* (Learning Poverty) de la Banque Mondiale mesure le pourcentage d’enfants incapables de lire et comprendre un texte simple a l’age de 10 ans. Pour le Togo, ce chiffre atteint un niveau alarmant :

Indicateur	Garcons	Filles	Total
Pauvrete d’apprentissage	86.2%	84.8%	85.6%
Sous le seuil de competence minimale	85.5%	82.7%	84.2%
Enfants non scolarises	5.4%	11.7%	8.5%
Depenses/enfant (USD PPP)	306 USD (soit 46% sous la moyenne ASS)		

Source : Banque Mondiale – Togo Learning Poverty Brief, Octobre 2019

2.1.2 Effets en cascade

Ce taux de 86% de pauvrete d’apprentissage genere des effets en cascade tout au long du cursus scolaire :

- Les eleves arrivent au college sans bases solides en lecture et calcul
- Les enseignants consacrent un temps disproportionne a remedier aux lacunes primaires
- Les taux de redoublement et d’abandon explosent au niveau du BEPC
- Le taux de reussite au BEPC s’effondre a **44.09% en 2024**, contre 81% l’annee precedente

2.2 Crise 2 : Le Deficit Massif d’Enseignants Qualifies

2.2.1 Donnees quantitatives

Indicateur	Togo	Moyenne ASS
Enseignants primaires formes	62%	86%
Enseignants secondaires formes	34%	63%
Part remuneres par parents (nord)	41%	n/a
Part remuneres par parents (Lome)	17%	n/a
Salaire annuel moyen (PPP)	<7 500 USD	<7 500 USD

Source : Commonwealth of Learning / UNESCO, 2023 ; Wikipedia Education Togo

2.2.2 La crise au nord du pays

Dans les regions septentrionales (Kara, Savanes), l'Etat ne couvre pas les salaires de tous les enseignants : **41% sont directement remuneres par les parents d'eleves**, contre 17% a Lome. Ce systeme precarie entraine une rotation elevee, une qualite pedagogique inegale, et une exposition des ecoles rurales a des periodes prolongees sans enseignant.

2.3 Crise 3 : Les Inegalites Structurelles de Genre et Geographiques

Indicateur	Urbain	Rural	Ecart
Inscription secondaire (garcons)	68%	45%	23 pts
Inscription secondaire (filles)	54%	33%	21 pts
Achev. secondaire inferieur (filles)	59.9%		–
Achev. secondaire inferieur (garcons)	66.8%		–
Mariage precoc (filles 15-19 ans)		11.2%	
Inscription enseignement superieur (F)	11%		vs 19% (H)

Source : UNICEF Togo COAR 2022 ; Broken Chalk 2024

2.4 Crise 4 : La Chute des Performances aux Examens Nationaux

Examen	2022	2023	2024	Evolution
CEPD (primaire)	n/a	77.98%	77.75%	Stable
BEPC (college)	n/a	81%	44.09%	↓ 37 pts
Probatoire	n/a	80.96%	71%	↓ 10 pts
BAC 1 (lycee)	75%	78.5%	71.73%	↓ 6.8 pts
BAC 2 (final)	n/a	n/a	46.71%	Preoccupant

Source : Ministere des Enseignements du Togo, 2024 ; Togo First, 2024 ; Togo Breaking News, 2024

La chute catastrophique au BEPC 2024 (**de 81% a 44%**) est attribuee par les experts a la reforme curriculaire « Approche Par Competences » (APC) introduite sans formation

suffisante des enseignants ni outils d'évaluation adaptes.

2.5 Crise 5 : L'Absence de Donnees et de Pilotage Educatif en Temps Reel

Le Systeme d'Information pour la Gestion de l'Education (SIGE) du Togo est largement incomplet. Les donnees d'inscription, de presence, de performance et d'infrastructure scolaire sont collectees manuellement, avec des retards allant de 6 mois a 2 ans. Cela empeche le ministere de :

- Detecter les ecoles en difficulte avant que la situation ne devienne critique
- Allouer efficacement les enseignants et les ressources
- Evaluer l'impact des reformes pedagogiques en temps reel
- Anticiper les besoins infrastructurels selon la croissance demographique

3 Comment l'IA peut Aider les Acteurs Cles

3.1 Pour les Eleves

- **Apprentissage adaptatif** : systemes qui ajustent le niveau de difficulte en temps reel selon les reponses
- **Tuteur virtuel en langues locales** : agents conversationnels en Ewe, Kabye, Tem pour expliquer les concepts en langue maternelle
- **Jeux educatifs intelligents** : renforcement des competences fondamentales (lecture, calcul) via des interfaces gamifiees sur smartphones bas de gamme
- **Suivi de progression** : tableaux de bord personnalises permettant a l'eleve et a ses parents de suivre les acquis et lacunes

3.2 Pour les Enseignants

- **Assistant de preparation de cours** : generation automatique de plans de lecon alignes sur le programme MEPST
- **Correction automatique** : NLP pour corriger des exercices ecrits et fournir un retour detaille
- **Formation continue en ligne** : modules de microformation accessibles hors-ligne sur mobile
- **Alertes d'absenteisme** : detection automatique des eleves a risque de décrochage pour intervention precoce

3.3 Pour le Ministere de l'Education

- **Tableau de bord national** : visualisation temps reel des KPIs educatifs par region, prefecture et etablissement
- **Modeles predictifs** : anticipation des taux d'echec et d'abandon par zone geographique
- **Optimisation de la repartition des enseignants** : algorithmes d'allocation optimale des ressources humaines
- **Analyse des reformes** : mesure d'impact des politiques educatives (exemple : l'APC) via des indicateurs quantitatifs

4 Propositions de Projets EdTech pour le Togo

Nous proposons **cinq projets** directement lies aux crises identifiees. Chaque projet est decrit selon : le probleme cible, la solution proposee, la technologie recommandee, l'impact attendu, et la complexite de mise en oeuvre.

Projet 1 – TogoLearn : Tuteur Adaptatif pour l’Alphabetisation Fondamentale

Probleme cible : Pauvrete d’apprentissage (86% des enfants incapables de lire a 10 ans)

Description : Application mobile hors-ligne d’apprentissage adaptatif de la lecture et du calcul pour les eleves du CP au CM2. L’application utilise un moteur de Machine Learning pour personnaliser les exercices selon le profil de chaque enfant. Les explications sont disponibles en francais, en Ewe, et en Kabye.

Fonctionnalites cles :

- Exercices de lecture adaptatifs bases sur les niveaux PASEC
- Reconnaissance vocale legere pour evaluer la lecture a voix haute (TTS/ASR)
- Systeme de recompense gamifie pour maintenir la motivation
- Synchronisation differee : fonctionne sans internet, synchronise quand le reseau est disponible
- Tableau de bord parent/enseignant

Technologies recommandees :

Composant	Technologie
Moteur adaptatif	Bayesian Knowledge Tracing (BKT) ou Item Response Theory (IRT)
NLP/Voix	Wav2Vec2 fine-tune sur langues togolaises, edge deployment
Backend	FastAPI + PostgreSQL + offline sync (PouchDB/CouchDB)
Mobile	Flutter (Android 6+, iOS 12+)
Modele de langue	LLM quantise (MobileBERT/TinyBERT) pour generation d’exercices

Impact attendu : Reduction de 20 a 30 points du taux de pauvrete d’apprentissage en 3 ans sur les zones pilotes (base sur des resultats similaires au Kenya et au Rwanda avec des outils comparables).

Utilisateurs cibles : Eleves CP-CM2 (approx. 800 000), enseignants, parents

Complexite : Elevee (modeles ML, dev multilingue, pipeline hors-ligne) **Duree estimee :** 18 mois **Budget :** 200 000-400 000 USD

Projet 2 – TeachAssist Togo : Assistant IA pour Enseignants Non-Formes

Probleme cible : 34% seulement des enseignants du secondaire sont formes ; pedagogie inadaptée a l'APC

Description : Plateforme web et mobile d'assistance pedagogique pour les enseignants, proposant : generation de fiches de preparation, suggestions d'activites selon le programme national, correction semi-automatique des devoirs ecrits, et modules de microformation continues. Un agent IA conversationnel (chatbot) repond aux questions pedagogiques en temps reel.

Fonctionnalites cles :

- Generateur de plans de lecon aligne sur le programme MEPST (primaire et secondaire)
- Correction automatique de devoirs via NLP (essais, QCM, mathematiques)
- Chatbot pedagogique : repond aux questions « comment expliquer X ? »
- Bibliotheque de ressources pedagogiques (video, audio, exercices)
- Badge et certification de formation continue

Technologies recommandees :

Composant	Technologie
LLM agent	Mistral 7B ou LLaMA 3 fine-tune sur curricula togolais
RAG pipeline	LangChain + ChromaDB (documents MEPST comme base)
NLP correction	SpaCy + Grammarly-style scoring pour francais
Interface	React.js (web) + PWA (mobile)
Backend	Django REST + Redis pour le cache

Impact attendu : Reduction du temps de preparation de cours de 40% ; amelioration de la comprehension de l'APC par les enseignants ; amelioration des taux de reussite au BEPC et BAC.

Utilisateurs cibles : 35 000 enseignants du primaire et secondaire au Togo

Complexite : Moyenne-Elevee **Duree :** 12 mois **Budget :** 80 000-150 000 USD

Projet 3 – EduPilot Togo : Tableau de Bord National de Pilotage par l'IA

Probleme cible : Absence de donnees en temps reel ; ministere aveugle face aux crises locales

Description : Systeme de Business Intelligence educatif permettant au Ministere de l'Education de visualiser en temps quasi-reel les KPIs de chaque etablissement scolaire du pays. Des modeles predictifs detactent les ecoles a risque (risque d'echec, absentisme enseignant, abandon eleve) avant que la crise n'eclate.

Fonctionnalites cles :

- Collecte de donnees via SMS/USSD pour les ecoles sans internet
- Carte interactive de l'etat des etablisements par region et prefecture
- Modele de prediction du risque de decrochage scolaire (eleves et ecoles)
- Optimisation de l'allocation des enseignants (modele de Controle Optimal)
- Alertes automatiques pour les directeurs d'ecole et inspecteurs
- Simulation d'impact : « que se passerait-il si on deployait 500 enseignants dans la region de Kara ? »

Technologies recommandees :

Composant	Technologie
Collecte donnees	API SMS Gateway (Africa's Talking) + formulaires KoBoToolbox
Prediction abandon	XGBoost / Random Forest sur donnees historiques SIGE
Allocation enseignants	Linear Programming (PuLP) + Reinforcement Learning
Tableau de bord	Superset (Apache) ou Metabase + cartes Leaflet.js
Data pipeline	Apache Airflow + dbt + PostgreSQL

Impact attendu : Reduction de 50% du delai de detection des crises scolaires ; meilleure allocation des ressources etatiques ; donnees disponibles pour les partenaires (Banque Mondiale, UNICEF).

Utilisateurs cibles : Ministere de l'Education, Inspections regionales, Directions d'etablisements

Complexite : Moyenne **Duree :** 9 mois **Budget :** 60 000-120 000 USD

Projet 4 – GirlsEdTogo : Plateforme de Soutien a la Scolarisation des Filles

Probleme cible : Ecart de genre : 7.8% de filles non-scolarisees contre 2.8% de garcons ; mariages precoces (11.2%)

Description : Plateforme mobile et communautaire combinant : support scolaire personnalise pour les filles, systeme d'alerte precoce contre le decrochage, et module de sensibilisation des parents. L'IA analyse les patterns de presence et de performance pour identifier les filles a risque avant qu'elles ne quittent l'ecole.

Fonctionnalites cles :

- Espace d'apprentissage securise et centre sur les filles
- Systeme d'alerte automatique : contacte les parents/tuteurs quand une fille est absente 3 jours consecutifs
- Mentor virtuel : chatbot bienveillant pour discuter des obstacles scolaires
- Ressources sur la sante menstruelle et les droits des filles (en francais et Ewe)
- Rapports mensuels pour ONG et partenaires (UNICEF, Plan International)

Technologies recommandees :

Composant	Technologie
Detection risque	Classification ML (logistic regression + SHAP pour explicabilite)
Chatbot mentor	Rasa Open Source (dialogue multilingue)
Alertes SMS	Africa's Talking API (couverture TOGOCEL / Moov)
App mobile	Flutter – Android 5+ (appareils d'entree de gamme)
Backend	Node.js + MongoDB

Impact attendu : Reduction du taux d'abandon scolaire des filles de 20% sur les zones pilotes ; rapports de donnees pour justifier le financement international.

Complexite : Moyenne **Duree :** 10 mois **Budget :** 50 000-100 000 USD

Projet 5 – ExamBoost Togo : Preparation Intelligente aux Examens Nationaux

Probleme cible : Effondrement des taux au BEPC (44%) et BAC 2 (46%) en 2024

Description : Application de preparation intelligente aux examens nationaux (BEPC, BAC) basee sur des annales numerisees, des moteurs de QCM adaptatifs, et des simulations d'examens chronometrees. Un algorithme de *spaced repetition* optimise la memorisation des contenus. L'application est gratuite pour les eleves, monetisee via les etablissements scolaires (modele B2B2C).

Fonctionnalites cles :

- Banque de 5000+ questions issue des annales BEPC/BAC 2010-2024
- Moteur adaptatif SRS (Spaced Repetition System) type Anki
- Simulation complete d'examen avec correction detaillee et score predictif
- Classement et defi entre eleves (gamification sociale)
- Mode offline complet pour les zones sans connexion

Technologies recommandees :

Composant	Technologie
Moteur adaptatif SRS	Algorithme SM-2 (SuperMemo) + IRT (Item Response Theory)
Prediction score	Regression (LASSO/Ridge) sur historique de l'eleve
Backend	FastAPI + SQLite (offline) + PostgreSQL (cloud)
App mobile	Flutter + Hive (stockage local)
Contenus	OCR + LLM pour digitaliser les annales papier

Impact attendu : Amelioration du taux de reussite au BEPC et BAC de 10 a 20 points sur les utilisateurs reguliers (>3 sessions/semaine). Modele de revenu scalable via licences etablissement.

Complexite : **Faible-Moyenne** **Duree :** 6-8 mois **Budget :** 30 000-70 000 USD

5 Tableau Comparatif des Cinq Projets

Projet	Impact Social	Complexite Tech.	Budget (USD)	Duree	Viabilite Commer- ciale
Proj. 1 – TogoLearn	Tres Elevee	Elevee	200k – 400k	18 mois	Moyenne (B2G)
Proj. 2 – TeachAssist	Elevee	Moy-Elev.	80k – 150k	12 mois	Bonne (B2B)
Proj. 3 – EduPilot	Elevee	Moyenne	60k – 120k	9 mois	Elevee (B2G)
Proj. 4 – GirlsEdTogo	Tres Elevee	Moyenne	50k – 100k	10 mois	Bonne (ONG)
Proj. 5 – ExamBoost	Elevee	Faible-Moy.	30k – 70k	6-8 mois	Tres Bonne (B2B2C)

Recommandation de priorite

Matrice Impact / Effort

En croisant l'impact potentiel sur les indicateurs educatifs critiques et la faisabilite technique pour une equipe locale, notre recommandation est la suivante :

- Demarrage rapide (Quick Win) : Projet 5 – ExamBoost Togo**
Reponse directe a l'effondrement des resultats au BEPC/BAC. Faisable en 6-8 mois avec une equipe de 3-4 developpeurs. Modele de revenus clair. Donne une visibilite immediate et des donnees utilisateurs pour lever des fonds.
- Projet phare : Projet 1 – TogoLearn (alphabetisation fondamentale)**
Attaque la racine du probleme educatif. Necessite plus de ressources mais l'impact est transformationnel. Ideale pour les financements Banque Mondiale, GPE ou USAID.
- Outil gouvernemental : Projet 3 – EduPilot Togo**
Entree privilegiee avec le Ministere. Peut etre positionne comme condition pour d'autres projets (acces aux donnees SIGE).

6 Architecture Technologique Recommandee

6.1 Technologies d'IA/ML par type de probleme

Probleme	Technologie IA/ML	Justification
Apprentissage adaptatif	Bayesian Knowledge Tracing, IRT	Standard de l'industrie EdTech, interpretable, fonctionne avec peu de donnees
Generation de contenu	LLM (LLaMA/Mistral) + RAG	Personnalisation locale du curriculum, basse latence
Prediction abandon scolaire	XGBoost + SHAP	Haute precision, features interpretables pour les directeurs d'ecole
Allocation des enseignants	Programmation lineaire + RL	Probleme d'optimisation combinatoire resolu efficacement
Reconnaissance vocale	Wav2Vec2 (fine-tune Ewe/Kabye)	Architecture auto-supervisee adaptable aux langues a faibles ressources
Correction automatique	BERT + regles grammaticales	Robuste pour le francais appris comme L2
Tableau de bord BI	Superset + dbt + Airflow	Stack open-source, deployable sur infrastructure legere
Application hors-ligne	Flutter + SQLite/Hive	Une seule codebase Android/iOS, synchronisation differee robuste

6.2 Infrastructure technique recommandee

Compte tenu de la connectivite limitee au Togo (penetration internet mobile : ~37%), toute solution doit respecter les contraintes suivantes :

- **Design offline-first** : l'application fonctionne completement sans internet et synchronise les donnees en arriere-plan
- **Compression des modeles** : utilisation de quantification (INT8/INT4) et distillation pour les modeles ML deployes sur appareils
- **Acces SMS/USSD** : collecte de donnees via SMS pour les ecoles sans smartphone
- **Hebergement africain** : serveurs sur AWS Afrique du Sud ou Azure Cote d'Ivoire pour reduire la latence
- **PWA** : Progressive Web App pour toucher les utilisateurs sans avoir a telecharger sur Play Store

7 Modeles Economiques et Sources de Financement

Modele	Projets concernes	Detail
B2G (Gouvernement)	EduPilot, TogoLearn	Licences au Ministere de l'Education, financement GPE
B2B2C (Ecoles)	ExamBoost, TeachAssist	Abonnement etablissement + acces gratuit eleves
ONG / Grants	GirlsEdTogo, TogoLearn	UNICEF Innovation Fund, Banque Mondiale, USAID
Freemium	ExamBoost	Version gratuite + premium pour ecoles prives
Data-as-a-Service	EduPilot	Tableau de bord vendus aux partenaires internationaux

Bailleurs de fonds pertinents pour ce secteur au Togo :

- **Global Partnership for Education (GPE)** – actif au Togo
- **UNICEF Innovation Fund** – finance les EdTech en Afrique subsaharienne
- **Banque Mondiale** – Education Sector Support Project actif au Togo
- **Agence Francaise de Developpement (AFD)**
- **USAID Education** – programmes d’alphabetisation en ASS
- **Fondation Bill & Melinda Gates** – alphabetisation de base

8 Conclusion et Prochaines Etapes

Le systeme educatif togolais est a un carrefour critique. Les donnees recentes, notamment l'effondrement du taux de reussite au BEPC en 2024 (de 81% a 44%), le maintien d'un taux de pauvrete d'apprentissage a 86%, et le grave deficit de formation des enseignants, indiquent que les approches traditionnelles seules ne suffiront pas.

L'intelligence artificielle et les EdTech representent une opportunit   unique pour le Togo de **sauter des   tapes de developpement** (leapfrogging) en deployant des solutions modernes, accessibles, et adaptees au contexte local. Contrairement a la construction d'  coles physiques ou au recrutement massif d'enseignants – tous deux couteux et lents – des applications mobiles intelligentes peuvent atteindre des centaines de milliers d'  l  ves et d'enseignants en quelques mois.

Plan d'Action Recommand   (90 jours)

1. **Semaines 1-2** : Choisir le projet prioritaire avec l'  quipe et les parties prenantes
2. **Semaines 3-4** : Rencontres terrain avec enseignants,   l  ves et inspecteurs dans 2 regions (Lome + une region rurale)
3. **Semaines 5-8** : Sprint de prototypage rapide (MVP) du projet choisi
4. **Semaines 9-10** : Test utilisateur avec 2   coles pilotes
5. **Semaines 11-12** : Revision du MVP et preparation du dossier de financement

Les cinq projets proposes sont **complementaires** et peuvent coexister. L'objectif ultime est de creer un **ecosysteme EdTech togolais** qui soutient l'  l  ve, outille l'enseignant, et eclaire le decision-maker ministeriel – une triple transformation qui peut repositionner le Togo comme pionnier de l'education intelligente en Afrique de l'Ouest.

Fin du Rapport

Pour toute question concernant ce rapport, contacter l'  quipe SmartFarm Togo.
Rapport prepare sur la base de donnees UNESCO, Banque Mondiale, UNICEF, Ministere de l'Education Tgolais – 2019-2025.